Penugasan *Final Project* BRSP OmicsLite
Capstone Project

Analisis Transkriptomik Efek Irbesartan terhadap Perbaikan *Diabetic Kidney Disease* (DKD)

Kontributor: Hailing Zhao, Zhiguo Li, Meihua Yan, Liang Ma, Xi Dong, Xin Li, Haojun Zhang, Ping Li

Nama : Karina Raihana Salsabila
Instansi : Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada

I. Pendahuluan

Penyakit *Diabetic Kidney Disease* (DKD) merupakan komplikasi mikrovaskular utama pada penderita diabetes melitus yang menjadi penyebab gagal ginjal stadium akhir secara global. Kondisi hiperglisemia kronis pada DKD diketahui mengganggu homeostasis seluler melalui disregulasi ritme sirkadian dan siklus sel, yang dapat mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Pemahaman mengenai mekanisme molekuler di balik efek terapeutik obat standar seperti Irbesartan masih terbatas, terutama dalam konteks pemulihan jam biologis internal. Analisis bioinformatika ini bertujuan untuk mengeksplorasi gen-gen yang terekspresi secara diferensial *(Differentially Expressed Genes)* pada model ginjal diabetik guna mengidentifikasi jalur biologis yang terganggu. Selain itu, untuk menganalisis efektivitas Irbesartan dalam memulihkan fungsi sel melalui regulasi ritme sirkadian dan jalur persinyalan siklus sel. Hasil analisis ini diharapkan dapat memvalidasi korelasi antara pemulihan gen-gen sirkadian dengan perbaikan histopatologis pada korteks ginjal.

II. Metode

Penelitian oleh Zhao *et al*. (2024) ini diawali dengan akuisisi data ekspresi gen dari jaringan korteks ginjal tikus melalui teknologi *microarray*, yang terbagi menjadi kelompok kontrol normal (db/m), model DKD (db/db), dan kelompok perlakuan Irbesartan. Selanjutnya, dilakukan analisis bioinformatika pada dataset transkriptomik publik dengan nomor akses GSE178939 dari database NCBI *Gene Expression Omnibus* (GEO). data mentah melalui transformasi log2 untuk stabilisasi varians dan mendekati asumsi model linear. Pengecekan distribusi nilai ekspresi dan hubungan antara *log-fold change* terhadap rata-rata intensitas log-ekspresi dilakukan menggunakan *Mean-Difference (MD) Plot* untuk memastikan konsistensi data antar sampel. Identifikasi DEG diterapkan menggunakan paket limma (*Linear Models for Microarray Data*) di lingkungan RStudio dengan ambang batas statistik *Adjusted P-value* (FDR) < 0,05 untuk mengontrol penemuan positif palsu dan *Log2 Fold Change* (log2FC) > 1 (untuk gen *up-regulated*) atau < -1 (untuk gen *down-regulated*). Lalu, ditunjukkan 10 gen-gen dengan ekspresi diferensial paling signifikan dan distribusi gen signifikan keseluruhan dipetakan melalui *Volcano Plot.* Sementara itu, pola ekspresi global divisualisasikan

menggunakan metode *Uniform Manifold Approximation and Projection* (UMAP). Terakhir, dilakukan pengayaan menggunakan g:Profiler untuk mengidentifikasi kategori *Gene Ontology* (GO) serta pemetaan jalur melalui *KEGG Mapper* guna memahami mekanisme aksi Irbesartan pada ritme sirkadian dan siklus sel.

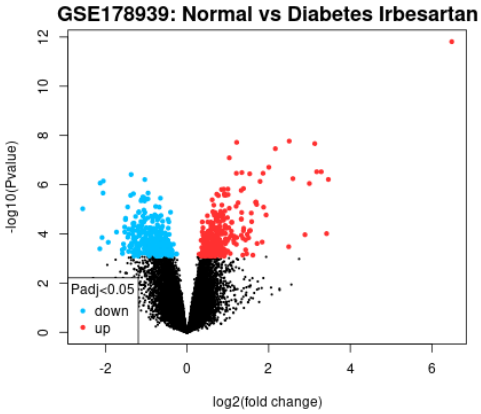
III. Hasil dan Interpretasi

Berdasarkan analisis, didapatkan daftar gen yang terekspresi secara diferensial dan visualisasi hasil yang ditunjukkan oleh gambar-gambar berikut.

ID	Adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	SPOT_ID
17472385	6.216543e-08	1.503578e-12	45.059200	10.667630	6.4995297	chr6(-):141907281-141946962
17499117	3.645081e-04	2.450203e-08	15.864912	8.870480	1.1506233	chr8(+):12757014-12868728
17404245	3.645081e-04	3.130082e-08	15.213019	8.175421	2.8523083	chr3(-):18071950-18243338
17430593	3.645081e-04	3.526502e-08	14.369643	6.893190	2.0724053	chr4(-):130209109-130222401
17445308	4.259825e-04	5.151560e-08	11.923756	7.280148	1.9607927	chr5(-):4080674-4104746
17513135	1.170751e-03	1.698998e-07	14.174978	6.895785	0.8571567	chr8(-):111626271-111630374
17362369	1.415929e-03	2.397268e-07	13.062111	6.533482	3.4890657	chr19(-):7781041-7802667
17506030	1.943600e-03	4.020557e-07	10.870444	5.685528	1.6439903	chr8(+):117701946-117759029
17482310	1.943600e-03	4.534083e-07	11.322801	6.110315	2.8403473	chr7(+):119760923-119787513
17408974	1.943600e-03	4.700931e-07	11.502529	5.724767	1.7462867	chr3(-):107211293-107221732

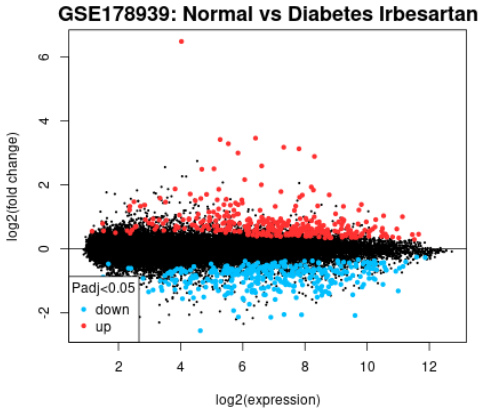
Gambar 1. Daftar 10 Gen dengan Ekspresi Diferensial Paling Signifikan dari Database GSE178939

Berdasarkan gambar di atas, nilai logFC positif yang tinggi di semua gen mengindikasikan bahwa pemberian Irbesartan memicu peningkatan ekspresi *(up-regulation)* gen secara signifikan pada jaringan ginjal. Gen-gen ini kemungkinan merupakan gen-gen kunci dalam pemulihan ritme sirkadian dan regulasi siklus sel dari kondisi diabetes. Misalnya, gen dengan ID 14772385 memiliki nilai logFC sebesar 6,5 yang artinya ekspresi meningkat hingga 90,5 kali lipat ($2^{6,5}$).



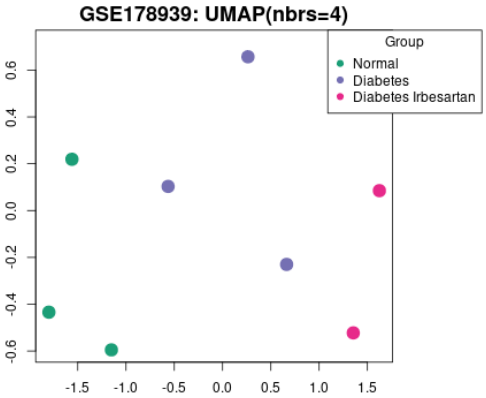
Gambar 2. *Volcano Plot* dari Database GSE178939

Berdasarkan gambar di atas, konsentrasi titik-titik di sisi kanan atas menunjukkan adanya respons molekuler yang masif (ekspresi di atas 10-9 kali lipat) dari gen-gen yang teraktivasi oleh terapi Irbesartan. Hal ini membuktikan bahwa obat ini bekerja secara efektif pada tingkat transkriptomik untuk memperbaiki kerusakan ginjal diabetik.



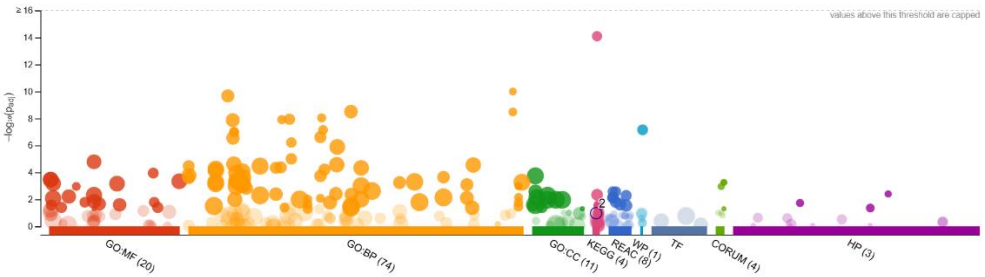
Gambar 3. *Mean-Difference Plot* dari Database GSE178939

Berdasarkan gambar di atas, pola gen signifikan di atas garis nol mengonfirmasi bahwa efek utama Irbesartan dalam penelitian ini adalah menginduksi kembali ekspresi gen-gen fungsional yang biasanya menurun pada kondisi penyakit ginjal diabetik.



Gambar 4. *UMAP Plot* dari Database GSE178939

Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan pemisahan kelompok sampel secara jelas berdasarkan profil ekspresi gen globalnya. Pemisahan kelompok perlakuan Irbesartan dari kelompok model DKD membuktikan bahwa intervensi obat ini memberikan perubahan genetik yang signifikan dan konsisten, yang mendasari perbaikan histopatologis pada ginjal tikus db/db.



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:CC	GO:0043228	membraneless organelle	[illegible]
2	KEGG	KEGG:04115	p53 signaling pathway	[illegible]

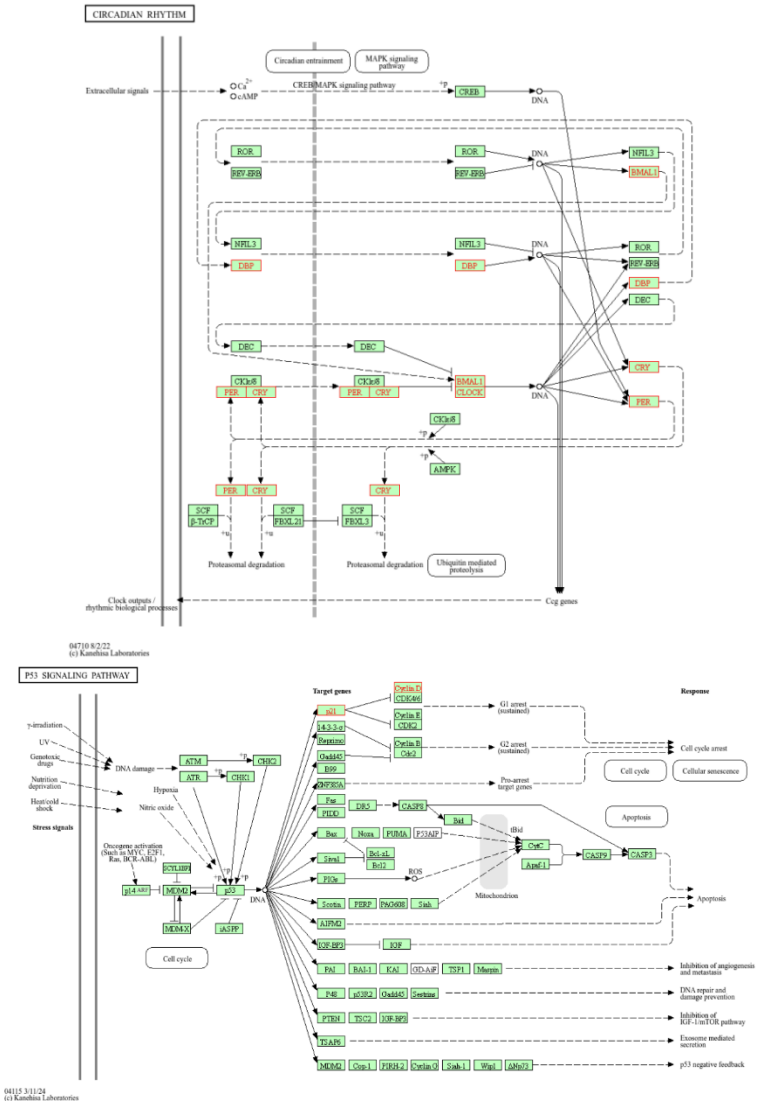
version	e113_eg59_p19_6be52918
date	3/4/2026, 7:57:15 AM
organism	mmusculus

g:Profiler

GO:MF		stats
Term name	Term ID	p_{adj}
kinase binding	GO:0019900	1.630×10^{-5}
E-box binding	GO:0070888	1.126×10^{-4}
transcription cis-regulatory region binding	GO:0000976	3.431×10^{-4}
GO:BP		**stats**
Term name	Term ID	p_{adj}
negative regulation of nuclear receptor-mediated gluc...	GO:2000323	1.007×10^{-10}
circadian rhythm	GO:0007623	2.137×10^{-10}
rhythmic process	GO:0048511	3.129×10^{-9}
GO:CC		**stats**
Term name	Term ID	p_{adj}
nucleoplasm	GO:0005654	1.814×10^{-4}
transcription regulator complex	GO:0005667	2.652×10^{-3}
nuclear lumen	GO:0031981	5.251×10^{-3}

Gambar 5. Analisis *Gene Ontology* (GO) dari Database GSE178939

Analisis GO menunjukkan bahwa gen-gen yang terekspresi secara diferensial paling signifikan terkonsentrasi pada proses biologis (GO:BP) ritme sirkadian dan proses ritmik. Pada kategori GO:CC dan GO:MF, ditemukan peningkatan pada komponen nukleoplasma serta aktivitas pengikatan kinase dan *E-box*, yang mendukung peran gen tersebut dalam regulasi transkripsi seluler.



Gambar 6. Analisis *KEGG Pathway* dari Database GSE178939

Hasil *KEGG Pathway* mengungkap keterlibatan jalur persinyalan p53 dan siklus sel, dengan intervensi Irbesartan memicu aktivasi gen target seperti p21 yang berperan dalam menghentikan siklus sel sementara. Irbesartan bekerja dengan memperbaiki kerusakan ginjal diabetik melalui pemulihan jam biologis seluler dan meregulasi kembali pembelahan sel yang sebelumnya terganggu.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis transkriptomik pada dataset GSE178939, pemberian Irbesartan meregulasi profil transkriptomik pada jaringan ginjal diabetik dengan memulihkan ekspresi gen-gen fungsional yang sebelumnya mengalami penurunan. Intervensi Irbesartan menormalisasi jam biologis melalui aktivasi ritme sirkadian dan proses ritmik serta mengatur jalur persinyalan siklus sel untuk menghambat progresivitas kerusakan ginjal.

V. Daftar Pustaka

NCBI Gene Expression Omnibus (GEO). Dataset GSE178939.

Zhao, H., Li, Z., Yan, M., Ma, L., Dong, X., Li, X., Zhang, H., & Li, P. (2024). Irbesartan ameliorates diabetic kidney injury in db/db mice by restoring circadian rhythm and cell cycle. *JOURNAL OF TRANSLATIONAL INTERNAL MEDICINE*, 12(2): 157-169.

Tautan Repositori GitHub: https://github.com/karinaraihanaa/Bioinformatics